



Digitalisation de l'analyse sensorielle.

CONCEPTION D'UNE INFRASTRUCTURE DATA POUR LE POLE LEA SENSO.

**Titouan Leblanc--Floch | Rapport de stage deuxième année BUT SD |
7 Avril au 26 Juin 2026**

Tuteur professionnel

Cécile Baudry (Responsable Laboratoire Senso)

CBAUDRY@leanature.com

Tuteur universitaire :

Eric Payet (Professeur d'anglais)

eric.payet@univ-poitiers.fr

Adresse de l'université :

Université de Poitiers, IUT Niort-Poitiers-
Châtellerault
8 Rue Archimède, 79000 Niort

Adresse de l'entreprise :

Groupe Léa Nature
23 Av. Paul Langevin, 17180 Périgny

Sommaire

Remerciements	3
I. Introduction	4
II. Présentation de la structure d'accueil	5
1. Le Groupe Léa Nature : un leader engagé	5
2. Le pôle Léa Senso : au cœur de l'innovation produit	7
A. Les missions du pôle	7
B. La place de la donnée (Data)	8
C. Composition de l'équipe et environnement de travail	8
III. ANALYSE DE L'EXISTANT ET DIAGNOSTIC	8
1. État des lieux des processus actuels	8
2. Identification des freins à la performance métier	9
IV. Digitalisation et mise en œuvre	9
A. Fiabilisation et centralisation de l'information	10
1. Création d'un planning partagé et automatisation des flux	10
2. Modernisation et automatisation du processus de « Demande de panel »	12
B. Fiabilité et intégrité des données	14
1. Audit statistique et fiabilisation de l'outil « Panel Match »	14
2. Refonte du système de traitement des « Actions Standards »	16
C. Optimisation des processus métiers	17
1. Standardisation et modélisation des bases de questionnaires d'études	17
2. Perspectives de développement et projets d'innovation (Missions en cours)	19
V. Bilan technique	20
1. Analyse des gains	20
2. Documentation et gestion du code	20
VI. Bilans du stage	20
1. Bilan professionnel	20
2. Bilan personnel	21
Conclusion	21
Annexes	23
1. Définition	23



2. Complément des projets.....	25
Résumer	27
Résumé des réalisations (Version Française)	27
Executive Summary (English Version)	28



Remerciements

Ce stage au sein de Léa Nature a marqué un tournant décisif dans mon parcours d'étudiant en Science des Données. Au-delà de l'aspect académique, cette immersion m'a permis de confronter mes connaissances aux réalités du terrain. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des collaborateurs qui ont rendu cette expérience aussi enrichissante que formatrice.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à ma manager et tutrice professionnelle, **Madame Baudry**. Je la remercie chaleureusement de m'avoir accordé sa confiance pour cette mission et de m'avoir accompagné avec bienveillance tout au long de ces trois mois. Son aide précieuse, sa disponibilité et la qualité de son accueil ont été des éléments essentiels à la réussite de mon intégration au sein du pôle **Léa Senso** et de l'entreprise.

J'adresse également mes remerciements à l'entreprise **Léa Nature** pour son ambiance conviviale, la bonne entente entre les équipes et la disponibilité des collaborateurs. Ces éléments ont grandement facilité mon intégration et ont créé un cadre de travail idéal tout au long de mes missions.

Je suis particulièrement reconnaissant envers toute l'équipe **Léa Senso** pour son accueil chaleureux et l'excellente ambiance de travail durant ces trois mois. Je les remercie de m'avoir aiguillé, conseillé et accompagné au quotidien. Leur disponibilité et leur bienveillance ont rendu chaque journée de mission particulièrement agréable et formatrice.

Enfin, je souhaite remercier le **corps professoral** pour ces deux années d'apprentissage. Je leur suis reconnaissant pour leur pédagogie et leur accompagnement, qui nous ont permis d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être indispensables à une intégration réussie en entreprise. Merci également de m'avoir orienté dans mon parcours universitaire et fait découvrir un métier qui m'était encore méconnu. Ce cursus a été pour moi un véritable levier qui m'a permis, au fil des projets de groupe, d'atténuer ma nature réservée.



I. Introduction

Dans un environnement industriel où la réactivité et la précision des données sont devenues des leviers de performance majeurs, le groupe **Léa Nature** s'attache à moderniser ses processus internes. C'est dans cette dynamique de transformation numérique que s'inscrit mon stage pour mon BUT Science des Données, effectué au sein du pôle **Léa Senso** sur le site de Périgny.

À mon arrivée, le pôle gérait une part importante de son activité de manière manuelle. Bien que des bases de données existaient, l'absence d'automatisation (notamment l'usage de fichiers Excel sans macros) et des processus de traitement longs limitaient l'efficacité opérationnelle. Le transfert d'informations entre les questionnaires et les rapports finaux représentait une charge de travail conséquente. Sous la supervision de **Madame Baudry**, ma mission principale a donc consisté à rattraper ce retard technologique en pilotant la **digitalisation du service**.

Pour répondre à ces enjeux, j'ai mobilisé un environnement technique varié incluant le langage **VBA**, **Sphinx**, **Power Automate** ainsi que **VS Code**. Au-delà de l'aspect technique, j'ai su adapter mon organisation pour soutenir l'équipe au quotidien : accueil des panélistes*, aide ponctuelle au bureau ou encore gestion logistique des compensations* à l'entrepôt. Cette immersion, par sa grande diversité, m'a offert une vision concrète et représentative de la vie en entreprise. Ce rapport, rédigé alors que ma mission se poursuit jusqu'au 26 juin, présente une synthèse des travaux réalisés et des objectifs en cours d'achèvement.

Pour structurer ce document et détailler mes travaux, mon analyse s'articule autour de cinq parties majeures :

1. **Présentation de la structure d'accueil** : une immersion dans l'univers du Groupe Léa Nature et du pôle Léa Senso.
2. **Analyse de l'existant et diagnostic** : une étude des processus actuels afin d'identifier les axes d'amélioration.



Le groupe s'est développé autour de valeurs claires :

- **Préserver** les ressources naturelles ;
- **Proposer** des produits de qualité, respectueux de la santé de l'Homme ;
- **Garantir** une gouvernance responsable ;
- **Limiter** son impact environnemental ;
- **Développer** ses contributions citoyennes et sociales.

Véritable acteur historique du bio, l'entreprise se distingue par son engagement et sa croissance. Les quelques chiffres clés suivants permettent de prendre la mesure de son impact :

-  **Collaborateurs** : Près de 2 000 salariés répartis sur différents sites.
-  **Siège social** : Situé près de La Rochelle (17), au sein d'un éco-pôle exemplaire à Périgny.
-  **Chiffre d'affaires** : Environ 500 millions d'euros.
-  **Marques** : Un portefeuille de 37 marques bio et naturelles (telles que *Jardin BiO étic*, *So'BiO étic*, *Floressance* ou *Naturé Moi*).
-  **Engagement** : Membre du collectif « 1% for the Planet », le groupe en est le 1er contributeur européen, reversant une partie de son chiffre d'affaires à des associations environnementales.
- **FR Production** : 15 sites de fabrication en France, privilégiant le « Made in France » et les circuits courts.

2. LE POLE LEA SENSO : AU CŒUR DE L'INNOVATION PRODUIT

Le pôle **Léa Senso** est le service d'analyse sensorielle interne du groupe. Son rôle est d'évaluer les produits (alimentaires, cosmétiques et santé) par les sens : le goût, l'odorat, la vue, le toucher et l'ouïe. Cette étape est cruciale pour garantir que les produits plaisent aux consommateurs avant leur mise sur le marché tant pour leur qualité organoleptique*/sensorielle que pour leur **efficacité**, leur **praticité** ou leur design.



Figure 2: Logo du pôle Léa Senso.

A. Les missions du pôle

Léa Senso intervient sur trois types de tests majeurs :



Figure 3: Box de test

- **Tests hédoniques** : Demander l'avis de consommateurs (panélistes) pour savoir s'ils aiment le produit.
- **Tests descriptifs** : Utiliser un jury d'experts pour décrire précisément les caractéristiques du produit (ex: acidité, craquant, onctuosité).
- **Tests de discrimination** : Comparer deux produits pour voir s'il existe une différence significative (ex: après un changement de recette).

Le service **Léa Senso** assure également le recrutement ciblé des panélistes en fonction des besoins de chaque étude*, la conception des questionnaires produits, ainsi que la gestion des **compensations**. Le pôle coordonne aussi l'envoi des colis cosmétiques à domicile et, plus crucial encore, réalise la synthèse des résultats sous forme de rapports destinés aux services demandeurs, tels que l'IRD* ou le **Marketing**.

B. La place de la donnée (Data)



Figure 4 : Logo du logiciel Sphinx.

Le fonctionnement du pôle repose sur une gestion intensive de la donnée. Chaque étude génère un flux important d'informations brutes, collectées principalement via le logiciel **Sphinx***. Une fois les réponses des panélistes enregistrées, le service doit extraire et traiter divers indicateurs statistiques (moyennes, écarts-types, tests de significativité). La digitalisation et l'amélioration de ces flux est un enjeu majeur pour fluidifier le passage de la donnée brute au rapport final, garantissant ainsi une transmission des résultats aux décideurs.

C. Composition de l'équipe et environnement de travail

Le pôle est une structure dynamique où j'ai été intégré au sein d'une équipe de **4** personnes.

- **Ma tutrice** : Madame Baudry, qui m'a accompagné sur la partie métier et technique.
- **L'équipe** : J'ai travaillé en étroite collaboration avec les autres membres du service sensoriel (**notamment l'assistante de laboratoire**) qui utilisent quotidiennement les outils que j'ai contribué à moderniser et à optimiser.

Le bureau est situé **proche de l'entrée des panélistes**, du laboratoire et des autres services. Cela m'a permis d'être au plus près de l'accueil et de comprendre concrètement comment la donnée est collectée avant d'être traitée.

III. ANALYSE DE L'EXISTANT ET DIAGNOSTIC

1. ÉTAT DES LIEUX DES PROCESSUS ACTUELS

À mon arrivée, la situation opérationnelle du pôle était complexe. En raison d'une charge de travail constante et de méthodes de traitement restées traditionnelles, le service a accumulé un certain retard technique. Le pôle n'a pas pu "se mettre à

niveau" comme prévu initialement, faute de temps pour développer de nouvelles aides ou de nouveaux processus.

Concrètement, la majorité des travaux de synthèse* et d'analyse repose sur des manipulations manuelles répétées à chaque nouvelle étude. Le pôle utilise principalement **Excel** et **Sphinx**, mais sans exploiter de fonctions avancées ou de scripts d'automatisation. Cette absence de solutions pérennes oblige l'équipe à consacrer un temps important à la mise en forme technique plutôt qu'à l'exploitation approfondie des résultats.

2. IDENTIFICATION DES FREINS A LA PERFORMANCE METIER

Ce fonctionnement engendre des freins majeurs qui impactent directement la productivité du service :

- **Une perte de temps systématique** : Le traitement manuel consomme l'essentiel du temps de travail des membres du pôle. Chaque heure passée à faire du copier-coller est une heure de moins consacrée à l'analyse de fond.
- **Une entrave à l'évolution du service** : Ce manque de disponibilité empêche l'équipe de se consacrer à l'amélioration de ses propres méthodes. Le service se retrouve dans un cercle vicieux où il n'a pas le temps de mettre en place les nouveautés qui lui permettraient pourtant d'en gagner.
- **Un manque d'innovation** : L'absence de processus automatisés limite la mise en œuvre de nouveaux travaux plus complexes ou plus visuels, des objectifs de projection du service, essentiels pour rester au niveau des **concurrents** évoqués par la **manager**.

IV. Digitalisation et mise en œuvre



Dans cette partie, je vais détailler les missions que j'ai réalisées ainsi que celles actuellement en cours au sein de mon service. Ces travaux sont regroupés par thématiques afin d'illustrer les différents **points importants** du **pôle**.

A. FIABILISATION ET CENTRALISATION DE L'INFORMATION

1. Création d'un planning partagé et automatisation des flux

Contexte : Le service faisait face à une demande croissante des autres pôles (Alimentaire, Santé, Cosmétique) pour suivre l'avancement des études. Le suivi étant centralisé mais pas partagé, l'objectif était de créer un planning partagé dynamique, basé sur le fichier source du service, tout en respectant des règles de confidentialité et de pertinence des données.

jeudi 4 juin 2026								
N° Etude	Date de la demande	Date de réception des éléments	Dénom produit Léa Sensa	Type de panel	Objectif du panel	Non validé (Etat)	Date d'échantillon prévu	Date d'échantillon réelle
2026-A46	23/03/2026	06/05/2026	Mayonnaise à la moutarde de Dijon	Alimentaire	Hédonique		30/03/2026	06/05/2026
2026-A47	14/04/2026	06/02/2026	Infusion menthe réglisse	Alimentaire	Hédonique		14/04/2026	06/02/2026
2026-A48	14/04/2026	06/02/2026	Infusion bien être du foie	Alimentaire	Hédonique		14/04/2026	06/02/2026
2026-A49	27/04/2026	27/04/2026	Pâte de curry rouge	Alimentaire	Hédonique		27/04/2026	27/04/2026
2026-A50	16/04/2026		Infusion calme et sérénité	Alimentaire	Hédonique			
2026-A51	15/04/2026	15/04/2026	Confiture extra casis	Alimentaire	Hédonique		15/04/2026	15/04/2026

Figure 5: Planning d'organisation des études du service.

Phase de préparation

: J'ai commencé par analyser le planning interne (Excel) et les besoins spécifiques des clients internes. Le planning source contient de nombreuses colonnes (N°

d'étude, demandeur, résultats, spécificités produits, ...). Les contraintes étaient les suivantes :

- **Segmentation métier** : Le service Alimentaire ne doit voir que les études "Alimentaire" et "Santé", et la Cosmétique uniquement les études "Cosmétiques".
- **Synthèse** : Seules les colonnes essentielles doivent être diffusées.
- **Notification** : Alerter les services dès qu'un rapport est déposé.

Solution proposée : Conception d'une architecture basée sur l'écosystème Microsoft 365, utilisant **Excel** pour l'interface, **Power Query** pour



la synchronisation des données, et **Power Automate*** pour l'automatisation des processus et des notifications.

Mise en œuvre technique :

1. **Restructuration du fichier source** : Conversion du planning en "Tableau Excel" pour permettre une liaison dynamique.
2. **Création des "fichiers miroirs"** : J'ai développé deux fichiers

Excel
distincts
(Alimentaire
et
Cosmétique).

N° Etude	Date de la demande	Date de réception des éléments	Description produit Les Senses	Nom du demandeur	PDC	Validation	Date de réalisation	Date d'expiration
2026-S01		12/12/2025	Gélule lévitante fortifiant		Synthèse	ok	30/12/2025	02/01/2026
2026-S02		12/12/2025	Gélule lévitante anti chute - 2 mois		Synthèse	ok	31/12/2025	13/01/2026
2026-S03		12/12/2025	Gélule lévitante anti chute - 3 mois		Synthèse	ok	31/12/2025	13/01/2026
2026-S04		02/02/2026	Infusion élimination ventre plat		Synthèse	ok	11/02/2026	12/02/2026
2026-S05		02/02/2026	Gélules règles douces/menues		Synthèse	ok	11/02/2026	12/02/2026
2026-S06		26/02/2026	Gélules confort menstruel		Synthèse	ok	10/03/2026	12/03/2026
2026-S07		26/02/2026	Gélules ménopause		Synthèse	ok	10/03/2026	12/03/2026
2026-A01	31/10/2025	26/11/2025	Spaghetti quinoa tomate		Synthèse	ok	09/01/2026	
2026-A02	31/10/2025	26/11/2025	Lentilles vertes cassées petits légumes		Synthèse	ok	14/01/2026	
2026-A03	31/10/2025	26/11/2025	Spaghetti quinoa persil ail		Synthèse	ok	16/01/2026	
2026-A04	01/12/2025	24/12/2025	Infusion détox		Synthèse	ok	20/01/2026	
2026-A05	01/12/2025	24/12/2025	Infusion détox brûlée		Synthèse	ok	22/01/2026	
2026-A06	01/12/2025	24/12/2025	Thé vert jacinthe vanille		Synthèse	ok	26/01/2026	
2026-A07	01/12/2025	24/12/2025	Thé vert de printemps		Synthèse	ok	26/01/2026	
2026-A08	20/01/2026	29/01/2026	Thé vert gingembre citron vert		Synthèse	ok	26/01/2026	
2026-A09	20/01/2026	29/01/2026	Dahl lentilles corail & pois cassés		Synthèse	ok	04/02/2026	
2026-A10	22/12/2025	29/01/2026	Chai végétal		Synthèse	ok	06/02/2026	
2026-A11	22/12/2025	29/01/2026	Lentilles jaunes petit sauté		Synthèse	ok	09/02/2026	
2026-A12	22/12/2025	29/01/2026	Quinoa nature		Synthèse	ok	11/02/2026	
2026-A13	23/01/2026	11/02/2026	Sauce tomate basilic		Closure	ok	13/02/2026	
2026-A14	23/12/2025	29/01/2026	Rizotto tomate & poireaux rouges		Synthèse	ok	16/02/2026	
2026-A15	13/01/2026	13/01/2026	Lentilles fraise SSA		Synthèse	ok	17/02/2026	
2026-A16	23/01/2026	29/01/2026	Rizotto légumes & brocolis		Synthèse	ok	20/02/2026	

Figure 6: Fichier miroir – Segment alimentaire.

La connexion
au fichier

source s'effectue via une requête Power Query ("Obtenir des données à partir du Web" via l'URL SharePoint).

3. **Traitement Power Query** : J'ai utilisé Power Query pour filtrer les types d'études, supprimer les colonnes confidentielles et typer correctement les données (le code est disponible en annexe).
4. **Actualisation** : Pour faciliter l'usage, j'ai intégré une mise à jour automatique à l'ouverture du fichier ainsi qu'un bouton d'actualisation manuelle.
5. **Automatisation Power Automate** : (Cette partie sera **mise en place quand l'informatique aura validé ce flux**). J'ai créé un flux (Workflow) qui se déclenche lors du dépôt d'un rapport sur l'intranet **EYWA** (SharePoint) :

- Le flux identifie le numéro d'étude grâce au nom du fichier.



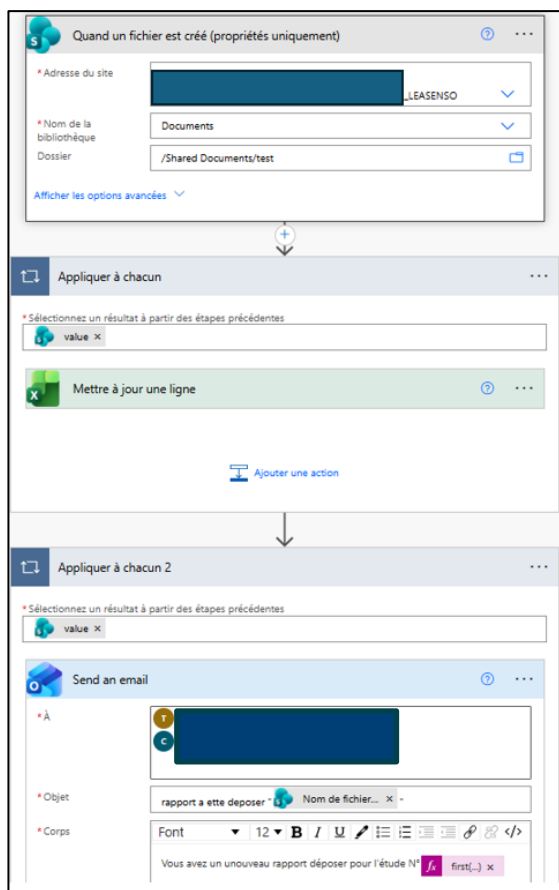


Figure 7: Flux de travail (workflow) Power Automate.

- Il met à jour automatiquement la colonne "Rapport rendu" (OK) dans le planning principal.
- Il envoie un e-mail de notification au service concerné avec le nom du rapport et le numéro d'étude.

Difficultés rencontrées :

- **Apprentissage technique** : Power Automate était un outil nouveau pour moi ; j'ai dû monter en compétence via des recherches et l'aide de Copilot.
- **Administration réseau** : La gestion des "espaces métiers" sur SharePoint a nécessité une coordination avec le service informatique.
- **Pérennité** : Pour éviter que les flux ne s'arrêtent à la fin de mon stage, j'ai collaboré avec l'informatique

pour transférer la propriété des flux sur un compte de service. (Cette partie sera **mise en place** quand l'informatique **aura validé** ce flux).

Conclusion de la mission : Ce projet a mobilisé mes compétences sur Excel (VBA/Tableaux), ma capacité à choisir les bons outils de l'écosystème Microsoft pour répondre à un besoin métier, ainsi que mes compétences en communication lors de la rédaction des procédures et des présentations aux autres services.

2. Modernisation et automatisation du processus de « Demande de panel »

Contexte : Le service a reçu une sollicitation des pôles **IRD** et **Marketing** pour moderniser le processus de demande de tests, spécifiquement pour les panels alimentaires. L'ancien système ne répondait plus aux nouvelles

exigences méthodologiques et aux évolutions du groupe. L'objectif était de réaliser une refonte complète du formulaire tout en intégrant un nouveau flux de travail collaboratif pour les binômes de projet.

Phase de préparation : J'ai débuté par un audit du projet existant sur le logiciel **Sphinx** afin d'identifier les forces et les faiblesses de l'ancienne structure. En concertation avec les services demandeurs, j'ai listé les nouveaux besoins fonctionnels et techniques. Cette phase d'analyse m'a permis de définir la méthode de déploiement du nouveau flux de notification et de modification.

Solution proposée : J'ai préconisé une refonte globale du système en repartant de zéro pour garantir une structure saine. Ma proposition s'est articulée autour de trois interfaces connectées : un formulaire de saisie initial, un environnement de modification dynamique et un formulaire de récapitulatif optimisé pour l'archivage et l'impression.

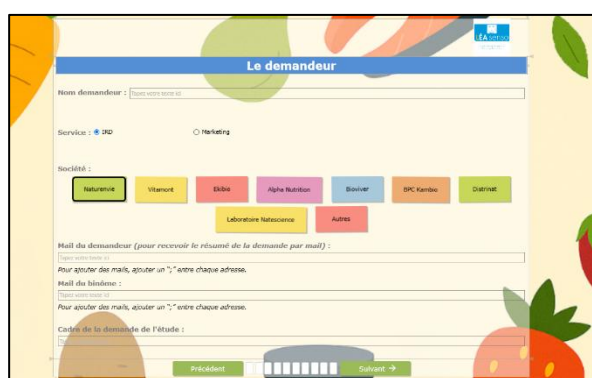


Figure 8: Formulaire de demande – Section demandeur

Mise en œuvre technique : Pour optimiser l'expérience utilisateur, j'ai structuré le formulaire principal en cinq sections logiques : l'identification du demandeur, les spécificités du produit interne (famille, Nutri-score, format), l'analyse de la concurrence (benchmarking*), les objectifs du test

(délais, allergènes) et enfin les critères précis du panel (âge, sexe, habitudes de consommation). J'ai diversifié les types de saisie (images cliquables, tableaux, dépôts de fichiers, sélections de type ex : "chips") pour rendre le formulaire plus ergonomique et moderne. Le système repose sur une gestion dynamique des données : le formulaire de modification utilise une "clé web" permettant de pré-remplir les réponses précédentes du demandeur. Parallèlement, j'ai configuré un **workflow de notification à quatre étapes** via le serveur mail de Sphinx :

1. Un accusé de réception avec lien de modification au demandeur.
2. Une notification identique pour son binôme.
3. Une alerte de traçabilité pour le service Léa Senso.

4. Un mail final de confirmation avec un lien vers le récapitulatif imprimable une fois la demande validée ou modifiée.

Difficultés rencontrées : La principale difficulté a été la réappropriation rapide des fonctions avancées de Sphinx après une année sans utiliser l'outil. Le paramétrage de la logique d'envoi des e-mails (basé sur des conditions précises et des variables de formulaire) a nécessité de multiples phases de tests et d'ajustements pour répondre aux retours des services utilisateurs.

Conclusion de la mission : Ce projet a été ma première immersion concrète dans les besoins métiers de l'entreprise. Il m'a permis de développer une expertise sur Sphinx, tant sur l'aspect conception graphique que sur la gestion des flux de données, tout en assurant une coordination étroite avec les services Marketing et IRD.

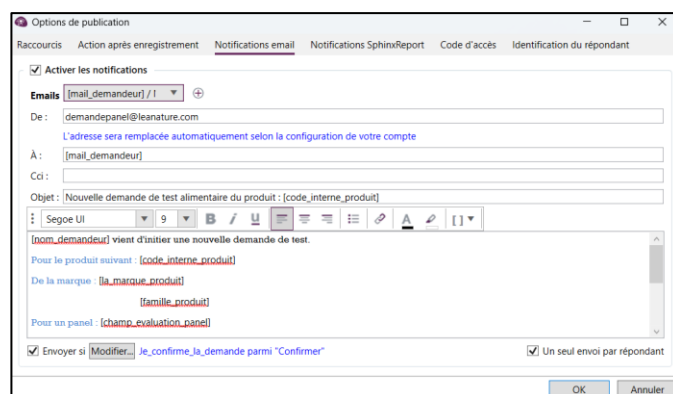


Figure 9: Workflow de notification

B. FIABILITE ET INTEGRITE DES DONNEES

1. Audit statistique et fiabilisation de l'outil « Panel Match »

Contexte : Le service utilise un outil Excel spécifique appelé « Panel Match ». Face aux besoins de conformité du pôle, ma responsable m'a demandé de vérifier la fiabilité de cet outil, de l'optimiser et d'en rédiger une procédure claire. L'enjeu était double : sécuriser l'utilisation de ce fichier pour faciliter sa prise en main par l'équipe actuelle ainsi que par les futurs collaborateurs, et disposer d'un document qualitatif à présenter en cas de contrôle par la répression des fraudes ou lors des audits IFS.

Phase de préparation : Pour mener à bien cette mission, j'ai d'abord analysé la structure algorithmique et la logique interne du fichier. J'ai interrogé des membres du

service pour comprendre comment l'outil était exploité lors des études sensorielles, ce qui m'a permis d'assimiler rapidement le concept métier du « Panel Match ».

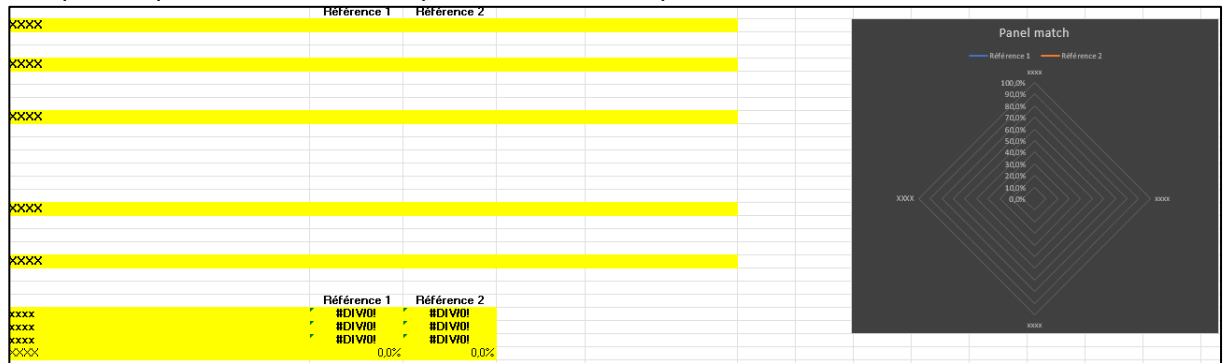


Figure 10: Feuille de données

Mise en œuvre technique : Le « Panel Match » consiste à comparer des produits entre eux en s'appuyant sur des indicateurs sensoriels. Mathématiquement,

Seuil de risque alpha									
df	0,001	0,01	0,025	0,05	0,1	0,5	0,95	0,975	0,99
1	10,83	6,63	5,02	3,84	2,71	0,0158	0,0009	0,001	0,0007
2	13,82	9,21	7,38	5,99	4,61	0,21	0,10	0,05	0,02
3	16,27	11,34	9,35	7,81	6,25	0,58	0,30	0,20	0,12
4	18,47	13,28	11,14	9,49	7,78	1,06	0,71	0,40	0,3
5	20,52	15,09	12,83	11,07	9,24	1,61	1,10	0,63	0,55
6	22,46	16,81	14,45	12,59	10,64	2,2	1,54	1,24	0,87
7	24,32	18,47	16,01	14,07	12,02	2,83	2,17	1,69	1,24
8	26,13	20,09	17,53	15,51	13,36	3,49	2,73	2,18	1,65
9	27,88	21,67	19,02	16,92	14,69	4,17	3,33	2,7	2,09
10	29,59	23,21	20,48	18,31	16,09	4,87	3,94	3,25	2,56
11	31,29	24,72	21,92	19,67	17,27	5,58	4,57	3,82	3,05
12	32,91	26,22	23,34	21,03	18,66	6,3	5,23	4,4	3,57
13	34,53	27,69	24,74	22,36	19,81	7,04	5,89	5,01	4,11
14	36,12	29,14	26,12	23,68	21,06	7,78	6,57	5,63	4,66
15	37,7	30,58	27,49	25	22,31	8,55	7,28	6,29	5,23
16	39,26	32	28,84	26,3	23,54	9,31	7,99	6,91	5,81
17	40,79	33,41	30,19	27,59	24,77	10,08	8,67	7,56	6,41
18	42,31	34,8	31,53	28,87	25,99	10,86	9,39	8,23	7,01
19	43,82	36,19	32,85	30,14	27,2	11,65	10,12	8,91	7,63
20	45,32	37,57	34,17	31,41	28,41	12,44	10,86	9,59	8,26
21	46,8	38,93	35,48	32,67	29,61	13,24	11,59	10,28	8,9
22	48,27	40,29	36,79	33,92	30,81	14,04	12,34	10,98	9,54
23	49,73	41,64	38,08	35,17	32,01	14,85	13,09	11,69	10,2
24	51,18	42,98	39,37	36,41	33,2	15,66	13,85	12,4	10,89
25	52,62	44,31	40,65	37,65	34,38	16,47	14,61	13,12	11,58
26	54,05	45,64	41,92	38,88	35,56	17,29	15,38	13,84	12,2
27	55,48	46,96	43,19	40,11	36,74	18,11	16,15	14,57	12,88
28	56,89	48,28	44,46	41,34	37,92	18,94	16,93	15,31	13,57
29	58,3	49,59	45,72	42,56	39,09	19,77	17,71	16,05	14,25
30	59,71	50,89	46,98	43,77	40,26	20,6	18,49	16,79	14,95

Figure 11: Feuille de la table du χ^2

apporté des améliorations techniques :

- **Automatisation VBA :** J'ai développé et intégré un script VBA associé à un bouton pour réinitialiser instantanément les données de la feuille de test, fluidifiant ainsi l'expérience utilisateur.
- **Visualisation dynamique :** J'ai configuré un graphique automatisé sur la feuille de synthèse « Panel Match » pour offrir une lecture visuelle immédiate des résultats.

Test Chi²									
Chi² =	#DIV/0!								
ddl =	3								
p =	#DIV/0!								
N =	0								
n lignes =	2								
n col =	4								
Effectifs observés									
	Pas d'accord du tout	Plutôt pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord	Total				
REF 1									
REF 2									
Total									
Effectifs théoriques									
	Pas d'accord du tout	Plutôt pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord	Total				
ref 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
ref 2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Total	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Calcul Chi²									
	Pas d'accord du tout	Plutôt pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord	Total				
ref 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
ref 2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				

Figure 12: Feuille des calculs (test Chi-deux).



- **Livrable méthodologique** : J'ai rédigé un guide de procédure détaillé explicitant le fonctionnement statistique et technique du fichier.

Difficultés rencontrées : La principale difficulté a résidé dans l'assimilation théorique et logique du concept de « Panel Match » et sa traduction dans les formules de calcul du fichier Excel.

Conclusion de la mission : Cette mission m'a permis de me confronter à un cas concret d'application statistique en entreprise. J'ai pu consolider mes connaissances académiques sur le test du χ^2 appliqué aux comparaisons de produits.

2. Refonte du système de traitement des « Actions Standards »

Contexte : À l'issue des études sensorielles, le service centralise les indicateurs clés – tels que la moyenne de satisfaction ou l'intention de réachat – dans un fichier historique pour réaliser des analyses comparatives appelées « Actions Standards* ». L'ancien outil Excel ne répondant plus aux contraintes du pôle, une refonte complète était nécessaire. Ces derniers devraient être réactualisés avec les indicateurs 2025 disponibles dans le LUP, afin de devenir de véritables outils d'aide à la décision, intégrant une cible à atteindre par famille de produits.

Phase de préparation : Cette mission a nécessité une phase de cadrage pour assimiler les nouvelles règles métiers des actions standards. J'ai analysé l'outil existant afin de l'auditer et de comprendre pourquoi il ne correspondait plus aux attentes des utilisateurs et de la direction. L'enjeu était notamment d'intégrer de nouveaux critères de sélection, comme l'obligation de ne conserver que les études réalisées auprès de panels extérieurs de plus de 40 personnes.

Mise en œuvre technique : J'ai choisi de repartir sur une base vierge pour concevoir une application Excel moderne et évolutive :

- **Restructuration de l'architecture** : J'ai segmenté le fichier par onglets correspondants aux familles de produits, en intégrant les nouvelles catégories créées lors de ma mission précédente (« Demande de Panel »).



- **Interface Utilisateur (UI)** : J'ai créé une page d'accueil interactive dotée de boutons de navigation pour simplifier le parcours de l'utilisateur.
- **Intégration d'un flux ETL avec Power Query** : J'ai configuré des requêtes de tri automatique pour extraire, nettoyer et importer uniquement les données nécessaires. Un second script répartit automatiquement ces flux de données vers leurs feuilles cibles respectives.
- **Automatisation des calculs** : À la demande de la direction, l'outil se concentre désormais sur l'analyse des produits les plus performants (les « Tops »). Un mini-dashboard sur la page d'accueil offre également une vue instantanée du fichier sélectionné.

Difficultés rencontrées : L'enjeu majeur a été de cerner avec précision les nouvelles exigences d'expression du besoin des « Actions Standards », notamment la logique de filtrage des produits préférés et leur automatisation sans intervention manuelle.

Conclusion de la mission : Ce projet était encore en cours de finalisation lors de la rédaction de ce rapport. Il représente une excellente synthèse de mes compétences techniques, combinant la modélisation sous Power Query, l'automatisation via VBA et la création de tableaux de bord dynamiques pour le pilotage de la performance métier.

C. OPTIMISATION DES PROCESSUS METIERS

1. Standardisation et modélisation des bases de questionnaires d'études

Contexte : Chaque test sensoriel est accompagné d'un questionnaire d'évaluation spécifique déployé sur le logiciel Sphinx. Jusqu'alors, chaque questionnaire était recréé intégralement à partir d'une page blanche pour chaque nouvelle étude, ce qui engendrait une perte de temps considérable pour le service. Il y avait donc un besoin critique de rationaliser ce processus en concevant des modèles types

(templates) par familles de produits* alimentaires. Pour m'aider, un fichier Excel répertoriant l'historique des familles et des questions associées a été mis à ma disposition.

x = plus de 75% des études ! = 50% à 75% des études ? = moins de 50% des études							
Nb d'études sur lesquelles l'analyse a été faite	Items testés	Familles de produit		Panification sèche		Produits protéinés (barres, poudres, tartinables, etc)	
						Biscuits (fourrés, sablés, etc)	
				5		6	
	Satisfaction globale			5		6	
	Aspect			5		6	
	Odeur			5		6	
	Goût			5		6	
	Texture			5		6	
	Forme			5		6	
	Couleur			5		6	
	Préparation			5		6	
	Appréciation de la viande au niveau de la tendreté			5		6	
	Appréciation de la viande au niveau du juteux			5		6	
	Assaisonnement			5		6	
	Avec vos mots, comment définiriez-vous et/ou qualifieriez-vous la texture			5		6	
	Classement par ordre de préférence			5		6	
	Classement par ordre de préférence pour la texture			5		6	
	Classement par ordre de préférence pour le goût			5		6	
	Comment avez-vous identifié le produit différent			5		6	
	Comment trouvez-vous la cuisson des pâtes			5		6	
	Comment trouvez-vous la texture			5		6	
	Comment trouvez-vous l'arôme			5		6	
	Croquant			5		6	
	Croustillance			5		6	
	Dégustation de 2 refs, l'une est différente, cela change t'il votre préférence			5		6	
	Dosage du sucre			5		6	

Figure 13: Excel d'aide

Phase de préparation : J'ai débuté par une lecture d'un audit des anciens questionnaires afin d'identifier les récurrences et de cartographier les questions incontournables. En analysant la fréquence et la similarité des questions posées selon les études, j'ai pu regrouper et redéfinir des catégories cohérentes, aboutissant à une segmentation précise de **14 familles de produits distinctes, comportant chacune des sous-familles.**

Mise en œuvre technique : J'ai modélisé et paramétré **14 enquêtes**

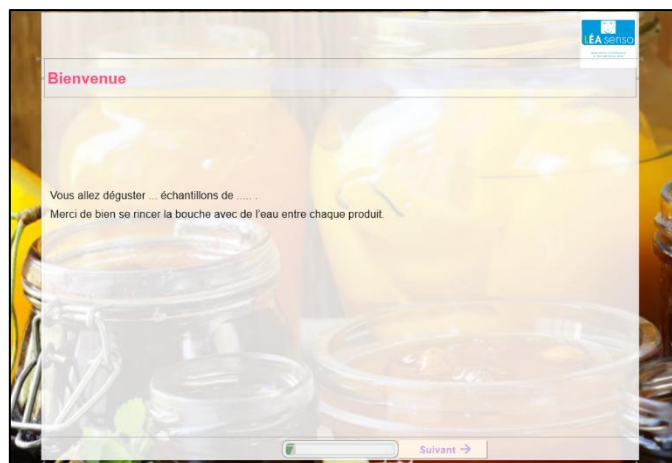


Figure 14: Questionnaire de la famille Biofruit.

indépendantes sur Sphinx. Pour chaque famille, j'ai structuré l'interface principale (intitulée « Ordre 1 ») autour de quatre sections fondamentales :

1. Évaluation Produit (« Référence_ ») :

Cette section recueille l'avis sur le produit testé (satisfaction globale sur 10, points forts/faibles, notation de caractéristiques précises comme l'aspect, la couleur, l'odeur, la

texture ou le goût). Ce bloc a été conçu pour être facilement duplicable selon le nombre de références à évaluer lors du test.

2. Conclusion générale :

Elle synthétise l'expérience globale du panéliste (ex: classement par ordre de préférence des produits).

3. **Approfondissement des résultats** : Section dynamique permettant d'affiner l'analyse grâce à des critères de comportement (ex: fréquence d'achat de produits bio ou spécifiques).
4. **Fiche signalétique** : Renseignements socio-démographiques du panéliste.

Afin d'enrichir l'expérience utilisateur tout en veillant à ne pas influencer négativement ou trop positivement leur avis, j'ai mené un travail d'adaptation minutieux. Cela s'est traduit par la personnalisation de la charte graphique (fonds d'écran et codes couleurs évocateurs) et le ciblage des questions selon les spécificités de chaque famille alimentaire. Grâce à cet effort d'industrialisation et de standardisation, le processus est désormais entièrement automatisé : l'équipe a simplement besoin d'ajuster quelques variables textuelles pour déployer instantanément une nouvelle étude.

Difficultés rencontrées : L'obstacle majeur a été de définir le juste niveau de segmentation pour les 14 familles afin qu'elles soient à la fois assez spécifiques pour être utiles, et assez larges pour englober la diversité des études futures.

Conclusion de la mission : Cette mission de standardisation a renforcé mon expertise sur Sphinx. Elle m'a également sensibilisé aux règles d'ergonomie et de psychologie du questionnement nécessaires pour véhiculer une image professionnelle de l'entreprise et garantir la clarté des consignes auprès des panélistes.

2. Perspectives de développement et projets d'innovation (Missions en cours)

En raison de la date de fin de mon stage, certaines missions à forte valeur ajoutée technologique ont été initiées et sont en cours :

- **Intégration de l'Intelligence Artificielle (Imagerie et Analyse de questions ouvertes)** : Le pôle sensoriel souhaite s'appuyer sur l'IA pour élargir son champ d'action et optimiser le temps de traitement des données textuelles et visuelles. J'ai participé activement à la phase de cadrage et à la recherche de solutions techniques. Le déploiement opérationnel de ces outils est actuellement en attente de la validation des protocoles de sécurité et de l'octroi des droits d'accès par le service informatique (IT).



- **Audit et Diagnostic Global Sphinx** : Afin de pérenniser les chantiers de digitalisation, une réunion de cadrage transversal a été planifiée. Elle vise à définir les futurs besoins du service, à acter les avancées méthodologiques proposées, à identifier les attentes spécifiques du pôle et, enfin, à évaluer l'ensemble des solutions fonctionnelles offertes par le logiciel Sphinx.

V. Bilan technique

1. ANALYSE DES GAINS

Les solutions automatisées et les flux d'information mis en œuvre (notamment l'optimisation des fichiers Excel et la création du planning partagé) ont généré un gain de temps significatif et mesurable pour l'équipe au quotidien. Ce travail de digitalisation permet de fluidifier les processus internes et d'accompagner efficacement le service dans sa démarche de progression vers une future accréditation de laboratoire.

2. DOCUMENTATION ET GESTION DU CODE

Afin de pérenniser mes développements et de structurer proprement le code informatique produit (notamment en VBA et Power Query), j'ai veillé à documenter rigoureusement mon travail. Pour les projets d'innovation qui n'ont pas pu être totalement finalisés dans le temps imparti, comme l'intégration de l'Intelligence Artificielle, j'ai posé des bases méthodologiques solides. Cette gestion rigoureuse assurera une transition fluide et un passage de relais efficace pour les personnes qui compléteront mon travail, à commencer par le prochain alternant.

VI. Bilans du stage

1. BILAN PROFESSIONNEL

D'un point de vue professionnel, ce stage m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences opérationnelles sur des logiciels spécialisés comme Sphinx et Power Automate, tout en approfondissant mes acquis académiques (développement VBA, analyses statistiques, méthodologie de Projet Personnel et Professionnel et



communication). La quasi-totalité des livrables que j'ai conçus, à l'instar du processus de « Demande de panel », est d'ores et déjà adoptée et intégrée avec succès dans l'activité quotidienne du pôle Sensoriel.

2. BILAN PERSONNEL

Sur le plan personnel, le bilan de cette expérience est particulièrement positif. Ce stage au sein de l'entreprise, et plus spécifiquement au contact de cette équipe, m'a permis de clarifier mes aspirations futures : il m'a fait réaliser que je souhaite orienter mon projet professionnel vers des missions mettant réellement l'accent sur le développement de code informatique, une composante que j'aimerais approfondir bien davantage par la suite.

En trois mois, cette immersion m'a offert une première vision concrète du monde de l'entreprise. Elle m'a également permis de développer une plus grande aisance, tant à l'oral qu'à l'écrit, et d'acquérir une confiance accrue dans ma prise de décision. Enfin, ce stage a mis en lumière l'importance fondamentale de l'entraide et du travail en équipe. Au-delà des compétences techniques actuelles, cette expérience constitue un véritable tremplin humain pour mon avenir.

Conclusion

Ce stage de trois mois effectués au sein du pôle Léa Senso de l'entreprise **Léa Nature** a constitué une opportunité exceptionnelle de clore ma seconde année de BUT Science des Données par une immersion industrielle concrète, responsabilisante et à forte valeur ajoutée.

L'objectif principal de ma mission était de **piloter la transformation numérique et la digitalisation** d'un service confronté à de nombreuses tâches manuelles chronophages. En analysant l'existant et en me positionnant comme force de proposition, j'ai pu déployer un écosystème technique moderne et interconnecté.

Un impact concret et mesurable pour le pôle Léa Senso

Les projets menés à bien durant cette immersion apportent des réponses concrètes aux freins de performance identifiés lors de mon diagnostic initial :



- **Modernisation des flux et communication** : Le déploiement du planning partagé dynamique via Power Query et Power Automate a fluidifié l'information entre Léa Senso et ses clients.
- **Automatisation et gain de temps** : La refonte complète du formulaire de « Demande de panel » et la standardisation des **14 enquêtes** sur Sphinx ont industrialisé la création des études sensorielles, éliminant ainsi les processus redondants, bien que certaines tâches spécifiques telles que la gestion des ordres de passage restent incompressibles.
- **Fiabilisation et intégrité de la donnée** : L'audit et l'optimisation de l'outil « Panel Match » (repassant par les fondamentaux du test statistique du χ^2) ainsi que la refonte macro-Excel des « Actions Standards » sécurisent l'analyse des indicateurs clés et accompagnent le laboratoire dans sa démarche de progression vers une future accréditation.

Des jalons solides posés pour l'avenir

Parce qu'une démarche de digitalisation s'inscrit dans le temps long, j'ai veillé à anticiper l'après-stage. La documentation rigoureuse de mes codes VBA, combinée au transfert de propriété des flux vers un compte de service IT, garantit la pérennité de mon travail. De plus, les phases de cadrage initiées sur des technologies d'avenir, telles que **l'intégration de l'Intelligence Artificielle** pour l'imagerie et le traitement des commentaires ouverts, offrent des fondations solides au prochain alternant pour poursuivre la modernisation du service.

Une confirmation de mon projet professionnel

Sur le plan personnel et professionnel, cette expérience au sein du groupe Léa Nature aura été un formidable catalyseur de compétences. J'ai pu y développer mon autonomie, ma gestion de projet transverse auprès de services exigeants (IRD, Marketing, Informatique), ainsi que mon aisance communicationnelle.

Plus encore, ce stage a agi comme un véritable **déclic pour mon avenir**. En me confrontant à la résolution de problématiques concrètes par l'automatisation, j'ai pris conscience de ma volonté d'orienter ma carrière vers des missions axées sur le **développement de code informatique et la programmation applicative**. Fort des compétences acquises et de cette



confiance nouvelle, j'aborde la suite de mon parcours universitaire et professionnel avec une vision claire, de grandes ambitions et une motivation décuplée.

Annexes

1. DEFINITION

- **Panéliste** : Individu recruté et sélectionné selon des critères précis (socio-démographiques, habitudes de consommation, etc.) pour participer à un test d'évaluation sensorielle (hédonique, descriptif ou discriminatif) au sein du laboratoire.
- **Compensations** : Gratifications ou dotations en nature attribuées aux panélistes afin de les remercier pour leur participation et le temps accordé à une étude sensorielle. Au sein du pôle Léa Senso, cette démarche s'inscrit dans la politique éco-responsable et anti-gaspillage du groupe : les dotations sont issues de produits non destinés à la commercialisation (présentant par exemple des défauts mineurs de conditionnement ou d'étiquetage, sans aucun impact sur la qualité et la sécurité du produit). Cette attribution est strictement limitée à un maximum de deux produits par personne.
- **Organoleptique** : Qualifie les propriétés d'un produit (alimentaire ou cosmétique) susceptibles d'exciter un récepteur sensoriel humain. Les caractéristiques organoleptiques regroupent ainsi l'ensemble des critères perceptibles par les cinq sens : l'aspect visuel (couleur, texture visuelle), l'odeur (arômes), le goût (saveurs perçues par les papilles), le toucher (consistance, texture en bouche ou sur la peau) et l'ouïe (bruit au croquants ou à l'utilisation). En analyse sensorielle, l'étude de ces propriétés permet d'évaluer objectivement la qualité et l'acceptabilité d'un produit par les consommateurs.
- **Étude (sensorielle)** : Projet d'évaluation complet commandité par un service demandeur interne (généralement l'IRD ou le Marketing) afin de répondre à une problématique produit précise. Une étude englobe l'ensemble du processus de traitement des données : de la formulation du besoin initial (via la Demande de panel) à la modélisation du questionnaire sur Sphinx, jusqu'à la réalisation des tests auprès des panélistes et l'analyse statistique finale consignée dans un rapport.



- **IRD (Innovation, Recherche et Développement)** : Service stratégique au sein du Groupe Léa Nature chargé de la conception, de la formulation et de l'amélioration continue des produits (alimentaires, cosmétiques ou de santé). Dans le cadre des activités du pôle Sensoriel, l'IRD intervient en tant que donneur d'ordres interne. Ce service sollicite le pôle Léa Senso pour valider la conformité organoleptique des nouvelles recettes, tester l'efficacité de nouvelles formules ou comparer des prototypes face à la concurrence avant leur industrialisation.
- **Sphinx** : Logiciel spécialisé dans la conception de questionnaires, la collecte de données et l'analyse statistique des enquêtes. Au sein du pôle Léa Senso, cet outil est utilisé pour modéliser les formulaires d'évaluation des produits, diffuser les tests auprès des panélistes et centraliser l'ensemble des données brutes récoltées lors des études sensorielles.
- **Synthèse** : Opération intellectuelle et technique consistant à rassembler, structurer et résumer des informations ou des données brutes dispersées. Dans le cadre du pôle Léa Senso, la synthèse consiste à regrouper les résultats statistiques issus des questionnaires afin d'en extraire les indicateurs clés et de rédiger le rapport final d'aide à la décision destiné aux services demandeurs.
- **Power Automate** : Outil de l'écosystème Microsoft 365 permettant de créer des flux de travail automatisés (workflows) entre plusieurs applications. Il est utilisé pour connecter différents services, automatiser des tâches répétitives, synchroniser des données et déclencher des notifications en temps réel afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle.
- **Benchmarking** : Démarche d'analyse comparative consistant à étudier et évaluer les performances, les pratiques ou les produits des concurrents leaders sur le marché. Cet audit permet d'identifier les meilleures pratiques de l'industrie afin d'adapter ses propres standards, d'optimiser ses processus et de stimuler l'innovation interne.
- **Actions Standards** : Procédures ou protocoles prédéfinis et formalisés au sein d'une organisation pour répondre à des situations récurrentes de manière uniforme. L'établissement de ces actions normées vise à optimiser l'efficacité opérationnelle, à garantir la cohérence des processus entre les différents collaborateurs et à assurer le respect des standards de qualité de l'entreprise.
- **Familles de produits** : Groupements de produits présentant des caractéristiques communes, qu'il s'agisse de leur nature, de leur processus de

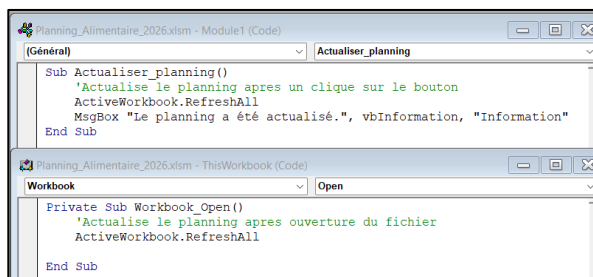


fabrication. Ce qui permet d'organiser rigoureusement les données analytiques et de cibler plus efficacement les questionnaires selon la nature exacte des produits testés.

2. COMPLEMENT DES PROJETS

A-Projet « Planning partagé »

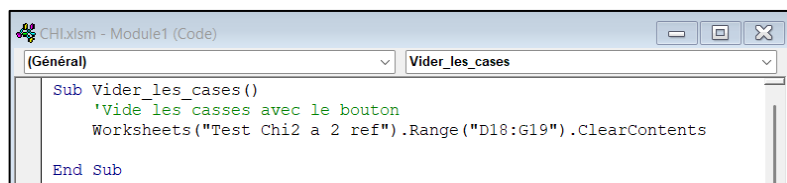
Code VBA :



Code Power Query :

```
let  
  
    Source = Excel.Workbook(Web.Contents("XXXXXX/LUP_SENSO_2026.xlsx"), null, true),  
  
    Data = Source[Item="Tableau_Général_Léa_senso",Kind="Table"][Data],  
  
    // Transformation des types (simplifiée)  
  
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Data,{  
  
        {"N° Etude", type text},  
  
        ...  
  
    }),  
  
    // Filtre sur le type de panel  
  
    #"Filtre panel" = Table.SelectRows(#"Type modifié",  
  
        each ([Type de panel] = "Alimentaire" or [Type de panel] = "Santé")  
  
    ),  
  
    // Sélection des colonnes utiles  
  
    #"Colonnes gardées" = Table.SelectColumns(#"Filtre panel",{  
  
        "N° Etude",  
  
        ...  
  
    }),  
  
    // Ajustement final des types  
  
    #"Type final" = Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes gardées",{  
  
        {"Date de réalisation", type text},  
  
        ...  
  
    })  
  
in  
  
    #"Type final"
```

B- Projet « Panel Match »



C-Projet « Actions standards ». (code réduit)

```
Sub ImporterFichier()  
    'Importe le fichier sélectionné dans l'interface  
    Dim fd As FileDialog  
    Dim chemin As String  
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)  
    fd.Title = "Choisir le fichier Excel à importer"  
    fd.Filters.Clear  
    fd.Filters.Add "Fichiers Excel", "*.xlsx; *.xlsm"  
    If fd.Show = -1 Then  
        chemin = fd.SelectedItems(1)  
        Sheets("information").Range("B2").Value = chemin  
    End If  
End Sub  
  
Sub AjouterDonneesFamilles()  
    Dim wsSrc As Worksheet, wsDst As Worksheet, c As Range, f As String  
    Set wsSrc = Sheets("DonnéesImportées")  
    For Each c In wsSrc.Range("A2", wsSrc.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp))  
        f = wsSrc.Cells(c.Row, "F").Value  
        Set wsDst = Nothing: On Error Resume Next: Set wsDst = Sheets(f): On Error GoTo 0  
        If wsDst Is Nothing Then Set wsDst = Sheets("AUTRES")  
        If IsError(Application.Match(wsSrc.Cells(c.Row, "B").Value, wsDst.Columns("B"), 0))  
            Then c.EntireRow.Copy wsDst.Cells(wsDst.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)  
        End If  
    Next c  
End Sub
```

Résumer

RESUME DES REALISATIONS (VERSION FRANÇAISE)

Ce chapitre détaille les différentes missions techniques et fonctionnelles menées au sein du pôle Sensoriel, réparties en trois grands axes stratégiques visant la modernisation et la transition numérique du service :

- **A. Centralisation et automatisation des processus métier** : Conception d'un planning partagé dynamique pour fluidifier la communication inter-services via l'écosystème **Microsoft 365** (Excel, Power Query, Power Automate, SharePoint). S'y ajoute la refonte complète du formulaire de « Demande de panel » sur **Sphinx**, automatisant le circuit de validation et de modification des tests pour les équipes Marketing et IRD.
- **B. Fiabilité et intégrité des données** : Audit algorithmique et mathématique de l'outil statistique « Panel Match » basé sur le test du **Khi-deux (χ^2)**, optimisé par l'intégration de macros **VBA**. En parallèle, restructuration globale du système de traitement des « Actions Standards » via un flux ETL (**Power Query**) afin de générer des tableaux de bord automatisés pour analyser les produits les plus performants.
- **C. Optimisation des processus métiers** : Industrialisation de la création des études sensorielles par la modélisation de **14 enquêtes matrices types** sur Sphinx adaptées par familles de produits alimentaires. Enfin, ouverture sur des projets d'innovation en cours, notamment le cadrage technique pour l'intégration de l'**Intelligence Artificielle** (analyse d'imagerie et de commentaires ouverts) et la planification d'un audit global des solutions Sphinx.

Bilan : Ces contributions ont permis de décloisonner l'information, de sécuriser la qualité des données statistiques et de générer un gain de temps majeur pour le service, tout en posant des bases solides et documentées pour les futurs collaborateurs.



EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH VERSION)

This section details the various technical and functional missions carried out within the Sensory department, organized into three strategic pillars aimed at modernizing and digitizing the department's operations:

- **A. Centralization and Automation of Business Processes:** Design of a dynamic shared schedule to streamline inter-departmental communication using the **Microsoft 365** ecosystem (Excel, Power Query, Power Automate, SharePoint). Additionally, a complete overhaul of the "Panel Request" form was executed on **Sphinx** software, automating the review and modification workflow for the Marketing and R&D teams.
- **B. Data Reliability and Integrity:** Algorithmic and mathematical audit of the "Panel Match" statistical tool based on the **Chi-squared (χ^2)** test, optimized through **VBA** macro integration. In parallel, a comprehensive restructure of the "Standard Actions" processing system was achieved using an ETL workflow (**Power Query**) to generate automated dashboards focusing on top-performing products.
- **C. Business Process Optimization:** Industrialization of sensory study creation by modeling **14 master survey templates** on Sphinx, customized by food product families. Lastly, pioneering work was initiated on ongoing innovation projects, including the technical scoping for **Artificial Intelligence** integration (image and open-ended text analysis) and the planning of a global Sphinx diagnostic audit.

Outcome: These achievements successfully eliminated information silos, secured the quality of statistical data, and generated significant time savings for the team, while providing solid, documented foundations for future team members.





Digitalisation de l'analyse sensorielle.

CONCEPTION D'UNE INFRASTRUCTURE DATA POUR LE POLE LEA SENSO.

**Titouan Leblanc--Floch | Rapport de stage deuxième année BUT SD |
7 Avril au 26 Juin 2026**